



UNIVALI

Universidade do Vale do Itajaí
Escola do Mar, Ciência e Tecnologia - EMCT
Ciência da Computação

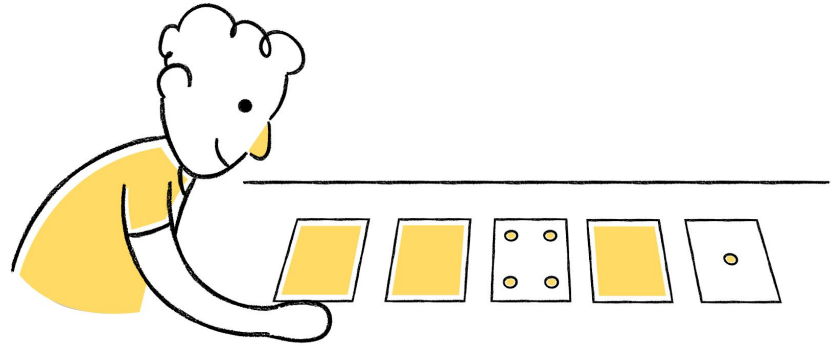
DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO COMPUTACIONAL POR MEIO DA CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DESPLUGADA E DO SCRATCH

Gustavo Henrique Stahl Müller
Paulo Henrique Rohling



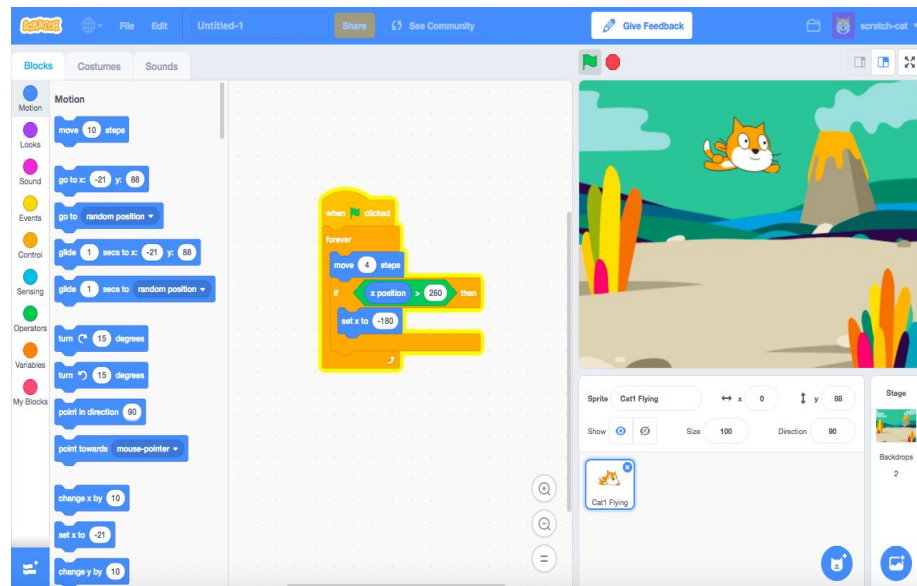
Tema do Artigo

- Relato de uma **atividade de extensão universitária** realizada pela Universidade Federal de Uberlândia;
- Tem como **objetivo** desenvolver o pensamento computacional na escola;
- Utilização da **Ciência da Computação Desplugada** como alternativa ao **Scratch**;
- **Trabalho conjunto entre escola e universidade.**



Contextualização: Scratch

- Uma **linguagem de programação** voltada para a educação infantil;
- Trabalha com programação em **blocos**, como brinquedos de Lego;
- Permite a criação de **animações e jogos** mais simples.



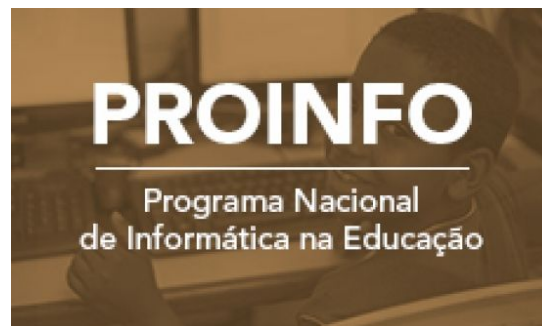
Contextualização: Computação desplugada

- É uma metodologia que busca trabalhar conceitos de computação de forma mais simples e lúdica, **sem utilizar para isso um computador**;
- Torna **acessível para crianças** conceitos de difícil assimilação;
- Fomenta o pensamento algorítmico, exercício da lógica, o raciocínio matemático, entre outros.



Motivação

- **Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo):** Programa que promove o uso de tecnologias de informática na rede pública de ensino fundamental e médio;
- **Plano Nacional de Educação (PNE):** Programa que tem como **objetivo** melhorar a qualidade da educação brasileira (entre outros).



Público-alvo

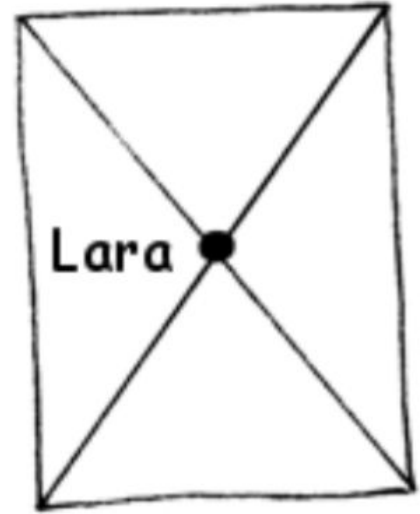


- Alunos do **sexto ano** do ensino fundamental de uma escola pública da cidade de Ituiutaba/MG;

Metodologia

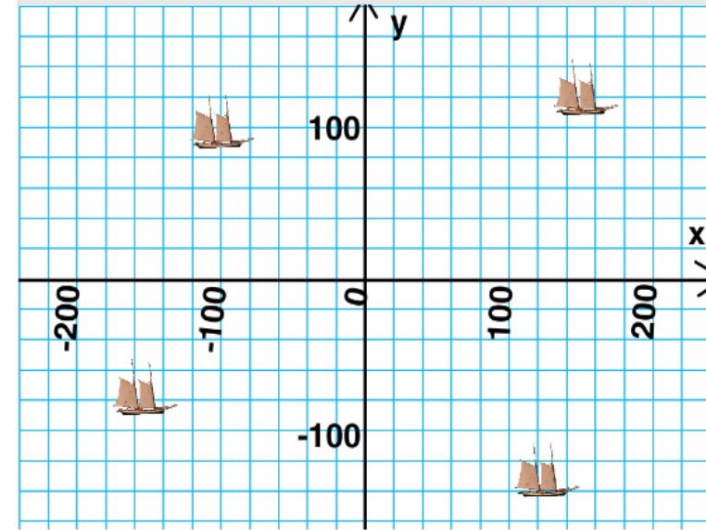
Foram promovidas **três atividades** principais durante o período da extensão.

- Ao utilizar o Scratch, muitas crianças tiveram **dificuldade** em entender o sistema sequencial de instruções da ferramenta, dificultando a realização da primeira atividade;
- Por este motivo, buscou-se na **Computação Desplugada** uma alternativa para introduzir o pensamento computacional;
- A segunda atividade consistia em realizar um desenho em uma folha apenas com instruções dadas pelo professor. As instruções deveriam resultar no desenho ao lado.



Metodologia

- Devido ao sucesso das primeiras atividades, continuou-se com a abordagem desplugada;
- Na última atividade, os alunos receberam um plano cartesiano impresso, onde eles teriam que jogar **Batalha Naval** utilizando instruções algorítmicas e coordenadas no plano;
- Para concluir, a ferramenta Scratch foi usada novamente, mas desta vez os alunos tiveram mais facilidade para construir o que foi pedido, mostrando que a abordagem desplugada contribuiu para a assimilação do conteúdo.



Referências



VENTURINI, P. C. **Desenvolvimento do pensamento computacional por meio da Ciência da Computação Desplugada e do Scratch**. 2019. Disponível em: <<https://seer.ufu.br/index.php/revextensao/article/view/50497/>>. Acesso em: 22 ago. 2022.



UNIVALI

Universidade do Vale do Itajaí
Escola do Mar, Ciência e Tecnologia - EMCT
Ciência da Computação

DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO COMPUTACIONAL POR MEIO DA CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DESPLUGADA E DO SCRATCH

Gustavo Henrique Stahl Müller
Paulo Henrique Rohling

